

Teoría Aritmética: La Multiplicación de Números Naturales

¿Qué es la Multiplicación?

La multiplicación es una operación matemática fundamental que nos permite resolver situaciones de adición repetitiva de manera mucho más rápida y eficiente. Es una de las herramientas más utilizadas en la vida diaria.

1. Significado de la Multiplicación y las Tablas

Multiplicar consiste en **sumar un mismo número (llamado multiplicando) varias veces**, tantas como indique otro número (llamado multiplicador).

Ejemplo conceptual: Si tenemos 3 bolsas con 5 manzanas cada una, para saber el total sumamos:

$$5 + 5 + 5 = 15$$

Esto es lo mismo que abreviar sumando tres veces el cinco: $5 \times 3 = 15$.

¡Nota aclaratoria fundamental! Para poder operar con fluidez y resolver problemas rápidamente, **es absolutamente necesario aprenderse las tablas de multiplicar de memoria**. Son los "ladrillos" con los que construirás el resto de tus conocimientos matemáticos.

La Propiedad Conmutativa: Tu gran aliada

Esta propiedad dice que **"el orden de los factores no altera el producto"**. Es decir, da el mismo resultado multiplicar $A \times B$ que $B \times A$.

- Por ejemplo: $4 \times 3 = 12$ y $3 \times 4 = 12$.
- **¿Por qué hace más fácil aprender de memoria?** ¡Porque reduce el trabajo casi a la mitad! Si ya te sabes cuánto es 7×8 , automáticamente te sabes cuánto es 8×7 . ¡No necesitas memorizar ambos de forma separada!

Las Tablas de Multiplicar (del 0 al 10)

Tabla del 0

$0 \times 0 = 0$
 $0 \times 1 = 0$
 $0 \times 2 = 0$
 $0 \times 3 = 0$
 $0 \times 4 = 0$
 $0 \times 5 = 0$
 $0 \times 6 = 0$
 $0 \times 7 = 0$
 $0 \times 8 = 0$
 $0 \times 9 = 0$
 $0 \times 10 = 0$

Tabla del 1

$1 \times 0 = 0$
 $1 \times 1 = 1$
 $1 \times 2 = 2$
 $1 \times 3 = 3$
 $1 \times 4 = 4$
 $1 \times 5 = 5$
 $1 \times 6 = 6$
 $1 \times 7 = 7$
 $1 \times 8 = 8$
 $1 \times 9 = 9$
 $1 \times 10 = 10$

Tabla del 2

$2 \times 0 = 0$
 $2 \times 1 = 2$
 $2 \times 2 = 4$
 $2 \times 3 = 6$
 $2 \times 4 = 8$
 $2 \times 5 = 10$
 $2 \times 6 = 12$
 $2 \times 7 = 14$
 $2 \times 8 = 16$
 $2 \times 9 = 18$
 $2 \times 10 = 20$

Tabla del 3

$3 \times 0 = 0$
 $3 \times 1 = 3$
 $3 \times 2 = 6$
 $3 \times 3 = 9$
 $3 \times 4 = 12$
 $3 \times 5 = 15$
 $3 \times 6 = 18$
 $3 \times 7 = 21$
 $3 \times 8 = 24$
 $3 \times 9 = 27$
 $3 \times 10 = 30$

Tabla del 4

$4 \times 0 = 0$
 $4 \times 1 = 4$
 $4 \times 2 = 8$
 $4 \times 3 = 12$
 $4 \times 4 = 16$
 $4 \times 5 = 20$
 $4 \times 6 = 24$
 $4 \times 7 = 28$
 $4 \times 8 = 32$
 $4 \times 9 = 36$
 $4 \times 10 = 40$

Tabla del 5

$5 \times 0 = 0$
 $5 \times 1 = 5$
 $5 \times 2 = 10$
 $5 \times 3 = 15$
 $5 \times 4 = 20$
 $5 \times 5 = 25$
 $5 \times 6 = 30$
 $5 \times 7 = 35$
 $5 \times 8 = 40$
 $5 \times 9 = 45$
 $5 \times 10 = 50$

Tabla del 6

$6 \times 0 = 0$
 $6 \times 1 = 6$
 $6 \times 2 = 12$
 $6 \times 3 = 18$
 $6 \times 4 = 24$
 $6 \times 5 = 30$
 $6 \times 6 = 36$
 $6 \times 7 = 42$
 $6 \times 8 = 48$

Tabla del 7

$7 \times 0 = 0$
 $7 \times 1 = 7$
 $7 \times 2 = 14$
 $7 \times 3 = 21$
 $7 \times 4 = 28$
 $7 \times 5 = 35$
 $7 \times 6 = 42$
 $7 \times 7 = 49$
 $7 \times 8 = 56$

Tabla del 8

$8 \times 0 = 0$
 $8 \times 1 = 8$
 $8 \times 2 = 16$
 $8 \times 3 = 24$
 $8 \times 4 = 32$
 $8 \times 5 = 40$
 $8 \times 6 = 48$
 $8 \times 7 = 56$
 $8 \times 8 = 64$

$$6 \times 9 = 54$$

$$6 \times 10 = 60$$

$$7 \times 9 = 63$$

$$7 \times 10 = 70$$

$$8 \times 9 = 72$$

$$8 \times 10 = 80$$

Tabla del 9

$$9 \times 0 = 0$$

$$9 \times 1 = 9$$

$$9 \times 2 = 18$$

$$9 \times 3 = 27$$

$$9 \times 4 = 36$$

$$9 \times 5 = 45$$

$$9 \times 6 = 54$$

$$9 \times 7 = 63$$

$$9 \times 8 = 72$$

$$9 \times 9 = 81$$

$$9 \times 10 = 90$$

Tabla del 10

$$10 \times 0 = 0$$

$$10 \times 1 = 10$$

$$10 \times 2 = 20$$

$$10 \times 3 = 30$$

$$10 \times 4 = 40$$

$$10 \times 5 = 50$$

$$10 \times 6 = 60$$

$$10 \times 7 = 70$$

$$8 \times 8 = 80$$

$$10 \times 9 = 90$$

$$10 \times 10 = 100$$

2. Multiplicar por una Cifra

Para multiplicar un número de varias cifras por otro de una sola cifra, multiplicamos de derecha a izquierda (empezando por las unidades).

A) Ejemplo SIN Llevadas: 421×2

$$\begin{array}{r} 421 \\ \times 2 \\ \hline 842 \end{array}$$

Paso a paso:

- $2 \times 1 = 2$. Escribimos el 2 abajo en las unidades.
- $2 \times 2 = 4$. Escribimos el 4 en las decenas.
- $2 \times 4 = 8$. Escribimos el 8 en las centenas.
- Resultado final: **842**.

B) Ejemplo CON Llevadas: 364×3

¿Qué es la llevada y cómo gestionarla? Cuando el resultado de multiplicar una columna es igual o mayor que 10, escribimos sólo la cifra de la derecha (unidades) y **la decena la apuntamos encima de la siguiente columna**. También puedes ayudarte levantando los dedos de la

mano para no olvidarla, evitando escribir de más o intentar memorizar demasiados datos a la vez.

$$\begin{array}{r} 11 \\ 364 \\ \times 3 \\ \hline 1092 \end{array}$$

Paso a paso:

- $3 \times 4 = 12$. Escribimos el 2 y **nos llevamos 1** (la anotamos arriba del 6).
- $3 \times 6 = 18$. Le sumamos la que nos llevábamos: $18 + 1 = 19$. Escribimos el 9 y **nos llevamos 1** (la anotamos arriba del 3).
- $3 \times 3 = 9$. Le sumamos la que nos llevábamos: $9 + 1 = 10$. Como ya no hay más cifras, escribimos el 10 completo.
- Resultado final: **1092**.

3. Multiplicar por Dos Cifras

Cuando multiplicamos por un número de dos cifras, calculamos dos productos intermedios y luego los sumamos. La regla clave es que al multiplicar la segunda cifra (las decenas), debemos **mover el resultado una posición hacia la izquierda**, dejando un hueco vacío a la derecha.

$$\begin{array}{r} 143 \\ \times 25 \\ \hline 715 \\ +286 \\ \hline 3575 \end{array}$$

Paso a paso (143×25):

- **Multiplicamos por 5 (unidades):** $143 \times 5 = 715$. Lo escribimos alineado a la derecha.
- **Multiplicamos por 2 (decenas):** $143 \times 2 = 286$. Lo escribimos dejando el hueco de la derecha libre. ¡Míralo en la tabla, el 6 queda debajo del 1!
- **Sumamos:** Realizamos la suma en vertical de ambas columnas.
- Resultado final: **3575**.

4. Multiplicar por Más de Dos Cifras

Para multiplicar por factores de tres cifras o más, **se aplica exactamente el mismo método**. Cada vez que pasamos a una nueva cifra del multiplicador,

abrimos una nueva fila y movemos su resultado un espacio más hacia la izquierda.

Regla de oro de la posición en la suma:

- Cifra 1 (Unidades) → Alineado completamente a la derecha.
- Cifra 2 (Decenas) → Dejamos **1 hueco** a la derecha.
- Cifra 3 (Centenas) → Dejamos **2 huecos** a la derecha.

$$\begin{array}{r} 2 3 1 \\ \times 1 3 2 \\ \hline 4 6 2 \\ 6 9 3 \\ + 2 3 1 \\ \hline 3 0 4 9 2 \end{array}$$

Ejemplo (231×132):

- Fila 1: Multiplicamos por el 2 de las unidades → 462.
- Fila 2: Multiplicamos por el 3 de las decenas → 693 (dejando un hueco al final).
- Fila 3: Multiplicamos por el 1 de las centenas → 231 (dejando dos huecos al final).
- Sumamos los tres resultados respetando escrupulosamente sus columnas.
- Resultado final: **30492**.